TODENNÄKÖISYYSLASKENTA II B, 2022 – VIIKON 6 HARJOITUSTEHTÄVÄT

Muista kysyä neuvoa ohjauksissa, telegramissa, luennoilla tai kavereilta, jos tehtävät tuntuvat haastavilta. Pisteitä voi saada, vaikka ratkaisut eivät olisikaan täydellisiä. Muista palauttaa tehtävät Moodlessa (Viikon 6 Digest työpajaan) pe 16.12 klo 23.59 mennessä.

Tämän viikon harjoituksissa tutkitaan moniulotteisen normaalijakauman komponenttien jakaumaa, riippumattomuutta ja ehdollista jakaumaa sekä keskeistä raja-arvolausetta.
Tiedoston lopussa on taas vihjeitä.

Aloitetaan kertaamalla viikon keskeisiä asioita. Aloitetaan kertaamalla viikon keskeisiä asioita.

Harjoitustehtävä 1: Keskeisten asioiden kertaus

Mitkä seuraavista väitteistä pitävät paikkansa? Anna yhden virkkeen perustelu – esim. "Totta koska Lauseessa X.X. sanotaan ...". Pisteeseen riittää kuitenkin oikea vastaus.

(1) Normaalijakautuneen satunnaisvektorin $(X_1, ..., X_n)$ yksittäiset komponentit $X_1, ..., X_n$ ovat normaalijakautuneet
True by Theorem 14.13.

(2) Olkoon (X, Y) normaalijakautunut kaksiulotteinen satunnaisvektori. X ja Y ovat riippumattomia satunnaislukuja mikäli $\mathbb{E}XY = 0$.
False, not enough, we need $\mathbb{E}X = 0 = \mathbb{E}Y$.

(3) Olkoon $(X, Y) = (X_1, ..., X_n, Y_1, ..., Y_m)$ jatkuva normaalijakautunut satunnaisvektori. Kullakin $x \in \mathbb{R}^n$, satunnaisvektorin Y ehdollinen jakauma ehdolla $X = x$ on normaalijakauma.
True, by Theorem 14.15.

(4) Olkoon $(X, Y, Z) \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$, missä

$$\mu = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \qquad \text{ja} \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

(saat tietää, että tämä on positiividefiniitti matriisi). Tällöin (X, Y) on normaalijakautunut odotusarvolla $(1, 2)$ ja kovarianssimatriisilla

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

True, applying Theorem 14.13.

(5) Olkoon $(X, Y) = (X_1, ..., X_n, Y_1, ..., Y_m) \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$. Tällöin jokaisella $x \in \mathbb{R}^n$ pätee

$$\mathbb{E}(Y|X = x) = \mathbb{E}Y$$

(jokaisella odotusarvovektorilla μ ja kovarianssimatriisilla Σ).
False, Theorem 14.15 says that $\mathbb{E}(Y|X = x) = \mu_Y + \Sigma_{YX}\Sigma_{XX}^{-1}(x - mu_x)$.

(6) Keskeisen raja-arvolauseen nojalla, mikäli $X_1, ..., X_n$ ovat riippumattomia samoin jakautuneita satunnaislukuja, joille $\mathbb{E}X_i = \mu$ ja $\mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 > 0$, pätee jokaisella $a \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\sum_{j=1}^{n} X_j \leq n\mu + n^{1/2}\sigma a\right) = \int_{-\infty}^{a} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

True. Rearranging the expression in the central limit theorem.

Seuraavassa tehtävässä on tarkoituksena harjoitella lisää kovarianssimatriisin tulkintaa normaalijakauman tapauksessa.

Harjoitustehtävä 2: Lisää kovarianssimatriisin tutkimista

Olkoon $(X, Y, Z) \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$, missä

$$\mu = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \qquad \text{ja} \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Seuraavassa saat olettaa, että Σ on positiividefiniitti (niin kuin se onkin).

(1) Mikä on satunnaisluvun X jakauma?

To find the distribution of the random variable X, we can split the random variable (X, Y, Z) into $(X, (Y, Z))$ so then applying theorem 14.13, we get that $X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \Sigma_{XX})$ and $(Y, Z) \sim \mathcal{N}(\mu_{(Y,Z)}, \Sigma_{(Y,Z)(Y,Z)}$. Thus $\mu_X = 1$ and $\Sigma_{XX} = 2$.

(2) Ovatko satunnaisluvut X ja Y riippumattomat?

Let's split the random variable (X, Y, Z) in a different way $((X, Y), Z)$. Thus, applying Theorem 14.13 again, we see that $(X, Y) \sim \mathcal{N}(\mu_{(X,Y)}, \Sigma_{(X,Y)(X,Y)}$ which is

$$\Sigma_{(X,Y)(X,Y)} = \begin{pmatrix} \Sigma_{XX} & \Sigma_{XY} \\ \Sigma_{YX} & \Sigma_{YY} \end{pmatrix}.$$

Theorem 14.14 tells us that $\Sigma_{XY} = 0$ if and only if X and Y are independent. So since $\Sigma_{XY} = 1 \neq 0$ we see that X and Y are not independent.

(3) Ovatko satunnaisluvut Y ja Z riippumattomat?

However, the variables Y and Z are independent since their covariance matrix

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{YY} & \Sigma_{YZ} \\ \Sigma_{ZY} & \Sigma_{ZZ} \end{pmatrix}$$

has $\Sigma_{YZ} = 0$.

Seuraava tehtävä liittyy normaalijakauman ehdollistamiseen.

Harjoitustehtävä 3: Ehdollinen normaalijakauma

Olkoon $(X, Y) \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$, missä

$$\mu = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \text{ja} \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Laske satunnaismuuttujan Y ehdollisen jakauman tiheysfunktio ehdolla $X = x$.

Theorem 14.15 gives us the distribution of Y given the observation $X = x$, where $(X, Y) \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$. The random variable Y is a normal distribution and it turns out that its conditional distribution with the condition $X = x$ is still a normal distribution which follows

$$Y|X \sim \mathcal{N}(\mu_Y + \Sigma_{YX}\Sigma_{XX}^{-1}(x - \mu_X), \Sigma_{YY} - \Sigma_{YX}\Sigma_{XX}^{-1}\Sigma_{XY}).$$

We get that

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{XX} & \Sigma_{XY} \\ \Sigma_{YX} & \Sigma_{YY} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

and $(\mu_X, \mu_Y)^T = (1, 2)^T$. Plugging in the values we get that

$$Y|X \sim \mathcal{N}(0.5x + 1.5, 2.5)$$

and so the probability density function is then

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

where μ and σ are now updated to $\mu = 0.5x + 1.5$ and $\sigma = 2.5$.

Seuraavan tehtävän on tarkoitus havainnollistaa hieman lisää normaalijakauman kovarianssimatriisin roolin tärkeyttä.

Harjoitustehtävä 4: Standardinormaalijakautuneen satunnaisvektorin kierto

Olkoon $(X, Y) \sim \mathcal{N}(0, \mathrm{Id}_2)$,

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

jollakin $\theta \in [0, 2\pi)$, ja

$$\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}.$$

Osoita, että U ja V ovat riippumattomat.

We observe that we have an affine transformation on a random variable (X, Y) with a standard normal distribution

$$\begin{bmatrix} U \\ V \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} + 0$$

meaning that according to Definition 14.5

$$\begin{bmatrix} U \\ V \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$$

where $\Sigma = AA^T$ and $\mu = 0$. Theorem 14.14 provides a sufficient and necessary criteria for X and Y to be independent, that is $\Sigma_{UV} = 0$ if and only if U and V are independent. Let's calculate the covariance matrix Σ

$$\Sigma = AA^T = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \mathrm{Id}_2$$

so we see that $\Sigma_{UV} = 0$ and U and V are independent.

Nyt siirrytään keskeiseen raja-arvolauseeseen – seuraavat kaksi tehtävää ovat hieman teoreettisempia ja haastavampia. Ensin katsotaan tehtävää, joka kertoo mitä keskeisen raja-arvolauseen avulla voidaan sanoa vaikkapa kolikon heitosta.

Harjoitustehtävä 5: Kolikon heitto ja keskeinen raja-arvolause

Heitetään reilua kolikkoa n kertaa. Olkoon K_n saatujen kruunien kokonaismäärä. Olkoon $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ mikä tahansa jono,[a] jolle $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$. Osoita (esimerkiksi) keskeisen raja-arvolauseen avulla, että pätee

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\tfrac{n}{2} - n^{\frac{1}{2}} a_n \le K_n \le \tfrac{n}{2} + n^{\frac{1}{2}} a_n\right) = 1.$$

We can rewrite the expression inside the probability as

$$\begin{aligned} -n^{1/2} a_n \le K_n - n/2 &\le n^{1/2} a_n \\ -a_n \le \frac{K_n - n/2}{n^{1/2}} &\le a_n \\ -2a_n \le \frac{K_n - n/2}{1/2n^{1/2}} &\le 2a_n \end{aligned}$$

and we see that this looks similar to a standard normal variable Z_n. Looking at Theorem 15.2, we notice that $n/2 = n\mu$, where $\mu = p = 1/2$ and $\mathrm{V}ar(X_i) = pq = 1/4$ so the probability can be written as

$$\mathbb{P}(-2a_n \leq \frac{\sum_{j=1}^n X_j - n\mu}{\sigma\sqrt{n} \leq 2a_n}$$

Since $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$, we have that for any finite number $M > 0$, we can choose n to be so large that $2a_n > M$ and so

$$\mathbb{P}(-2a_n \leq Z_n \leq 2a_n) \geq \mathbb{P}(-M \leq Z_n \leq M) \geq \mathbb{P}(Z_n \leq M)$$

and using the central limit theorem (Theorem 15.2) we see that

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(z_n \leq M) = \int_{-\infty}^{M} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx \approx 1$$

where since M was arbitrarily chosen, it can be as large as we want. This means that the only permissible value for

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(-2a_n \leq Z_n \leq 2a_n) \geq \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(z_n \leq M)$$

is 1.

[a] Erityisesti, jono saa siis kasvaa vaikka kuinka hitaasti. Esimerkiksi, $a_n = \log\log n$ tai jotain vastaavaa. Tämä mielivaltaisen hidas kasvu on oikeastaan tehtävän pointti.

Lopuksi käydään läpi lasku, joka periaatteessa todistaa keskeisen raja-arvolauseen momentit generoivan funktion avulla. Emme kuitenkaan avaa tätä tulkintaa juurikaan vaan keskitymme laskuun.

Harjoitustehtävä 6: Keskeinen raja-arvolause ja momentit generoiva funktio

Olkoon $X_1, ..., X_n$ riippumattomia samoin jakautuneita satunnaislukuja joille $\mathbb{E}X_j = 0$ ja $\mathrm{Var}(X_j) = 1$. Oletetaan, että

$$M_X(t) = \mathbb{E}e^{tX_j} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \mathbb{E}X_j^n$$

on hyvin määritelty ja potenssisarja suppenee jossakin nollan ympäristössä $(-t_0, t_0)$.

(1) Olkoon $Z_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=1}^n X_j$ ja $M_{Z_n}(t) = \mathbb{E}e^{tZ_n}$. Osoita, että jokaisella $t \in (-\sqrt{n}t_0, \sqrt{n}t_0)$ pätee

$$M_{Z_n}(t) = \left(M_X(\tfrac{t}{\sqrt{n}})\right)^n$$

For each $t \in (-\sqrt{n}t_0, \sqrt{n}t_0)$, we have that

$$\begin{aligned}
M_{Z_n}(t) &= \mathbb{E}e^{tZ_n} \\
&= \mathbb{E}e^{t1/\sqrt{n}\sum_{j=1}^n X_j} \\
&= \mathbb{E}\Pi_{j=1}^n e^{tX_j/\sqrt{n}} \\
&= \Pi_{j=1}^n \mathbb{E}e^{tX_j/\sqrt{n}} \quad \text{independence property} \\
&= \left(\mathbb{E}e^{tX_1/\sqrt{n}}\right)^n \quad \text{identically distributed} \\
&= \left(M_X\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right)^n
\end{aligned}$$

(2) Olkoon $a > 0$ n:stä riippumaton, $t \in [-a, a]$ ja $n \geq (a/t_0)^2$. Osoita, että on olemassa jokin vakio $C = C_a > 0$ niin, että

$$M_X(\tfrac{t}{\sqrt{n}}) = 1 + \frac{t^2}{2n} + R_n(t),$$

missä

$$\sup_{t \in [-a,a]} |R_n(t)| \leq C_a n^{-3/2}.$$

(3) Osoita, että

$$\lim_{n\to\infty} M_{Z_n}(t) = e^{\frac{1}{2}t^2}.$$

We want to show that

$$\lim_{n\to\infty} M_{Z_n}(t) = e^{1/2t^2}.$$

Using the hints, we rewrite M_{Z_n} as

$$M_{Z_n}(t) = e^{n\log(1+t^2/2n+R_n(t))j}.$$

Now manipulating this to get a formula in the form

$$\frac{1}{a_n}\log(1+a_n)$$

we get

$$M_{Z_n}(t) = \exp t^2/2 + nR_n(t) \cdot \frac{1}{t^2/2n + R_n(t)} \cdot \log(1 + t^2/2n + R_n(t)$$

where $a_n = t^2/2n + R_n(t)$. Thus, if $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, then

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n}\log(1+a_n) = 1.$$

Thus,

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} M_{Z_n}(t) &= \lim_{n\to\infty} \exp\left(t^2/2 + nR_n(t)\right) \cdot \frac{1}{a_n}\log(1+a_n) \\
&= \lim_{n\to\infty} \exp \frac{t^2}{2} + nR_n(t) \\
&= e^{t^2/2}
\end{aligned}$$

since R_n grows less than $n^{-3/2}$ so nR_n goes to zero as $n \to \infty$.

Vihjeitä:

(1) 1. Kannattaa ehkä katsoa Lausetta 14.13 (ja jos haluaa olla tosi tarkka, voi huomata, että induktiostakin saattaa olla apua tässä). 2. Kannattanee vilkaista Lausetta 14.14. 3. Lauseesta 14.15 saattaa olla apua. 4. Nyt relevantti kohta saattaa olla Lause 14.13. 5. Lause 14.15 on ehkä tässä avuksi. 6. Tätä kannattaa ehkä miettiä Lauseen 15.2 valossa.

(2) Tässä pitäisi päästä aika pitkälle Lauseilla 14.13 ja 14.14.

(3) Tässä relevantti kohta on Lause 14.15. Huomaa, että nyt ei tarvitse kääntää matriiseja – on vain kyse luvuista.

(4) Tässä ehkä kannattaa yrittää käyttää Lausetta 14.14. Erityisesti, on ehkä hyödyllistä huomata, että (U, V) on normaalijakautunut ja yrittää laskea tämän satunnaisvektorin kovarianssimatriisi.

(5) Kannattaa ehkä yrittää kirjoittaa $K_n = \sum_{j=1}^n X_j$, missä X_j ovat riippumattomia ja samoin jakautuneita. Yritä tämän jälkeen kirjoittaa haluttu todennäköisyys

muodossa joka koskee satunnaislukua

$$Z_n = \frac{\sum_{j=1}^{n} X_j - n\mu}{\sqrt{n}\sigma},$$

missä μ on X_j:n odotusarvo ja σ^2 sen varianssi. Saatat olla huomannut, että tämä todennäköisyys voidaan kirjoittaa muodossa $\mathbb{P}(-2a_n \leq Z_n \leq 2a_n)$. Nyt millä tahansa $M > 0$, voit valita n:n niin suureksi, että tämä todennäköisyys on suurempaa kuin $\mathbb{P}(-M < Z_n \leq M)$. Yritä nyt käyttää keskeistä rajaarvolausetta, ja sanoa, että koska M on mielivaltainen, todennäköisyyden on pakko supeta yhteen.

(6) Ensimmäisessä kohdassa pitäisi riippumattomuudesta olla apua. Toisessa kohdassa kannattaa yrittää käyttää Taylorin lausetta (virhetermiarvioineen). Lopuksi kannattaa kirjoittaa $M_{Z_n}(t) = e^{n\log(1+\frac{t^2}{2n}+R_n(t))}$ ja huomata, että vaikkapa L'Hôpitalin säännön nojalla, jos $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, niin

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n}\log(1+a_n) = 1$$

ja valita $a_n = \frac{t^2}{2n} + R_n(t)$.

Email address: `christian.webb@helsinki.fi`